

2021-2022 学年湖北省武汉市武昌区武珞路中学八年级（上）期中物理

试卷

一、选择题（本题包括 18 小题，每小题 3 分，共 54 分。每小题只有一个选项符合题意，请将所选答案的字母填在答题卡对应的位置）

1. 对以下物理量的估测最接近实际的是（ ）

- A. 一个中学生的正常步行速度约 5m/s
- B. 课桌的高度约 80cm
- C. 人体口腔的正常温度约为 30℃
- D. 教学楼一层楼高约 3dm

【答案】B

【解析】

【详解】A. 中学生的正常步行速度约 1.1m/s，故 A 不符合题意；

B. 我国中学生课桌的标准是 76cm 左右，根据学生实际身高可适当调整，故课桌的高度约 80cm 符合实际，故 B 符合题意；

C. 人体口腔的正常温度接近人体正常体温，即 37℃左右，故 C 不符合题意；

D. 教学楼一层楼高约 3m，故 D 不符合题意。

故选 B。

2. 在十堰外国语学校运动会八年级 100m 比赛中，八（21）班学生第一个冲过终点，关于运动快慢，以下说法错误的是（ ）

- A. 观众用“相同时间比路程”的方法比较运动的快慢
- B. 终点裁判用“相同路程比时间”的方法比较运动的快慢
- C. 物理学上用观众的方法来比较运动的快慢
- D. 物理学上用裁判的方法来比较运动的快慢

【答案】D

【解析】

【详解】A. 比赛时，观众看到跑在前面的运动员跑得快，说明了在相同的时间内，运动员的路程越大，运动员跑得越快，即观众是用“相同的时间比路程”的方法比较运动的快慢，故 A 项正确，A 项不符合题意；

B. 终点裁判是根据跑完全程所用的时间来判断运动员运动快慢的，时间越短，运动越快，即终点裁判用“相同的路程比时间”的方法比较运动快慢，故 B 项正确，B 项不符合题意；

CD. 在物理学中，是根据单位时间内通过的路程（物体通过路程与所用时间的比）来比较运动的快慢，相当于相同的时间比路程，与观众的方法相同，与裁判的方法不同；故 C 项正确，C 项不符合题意，D 项错误，D 项符合题意。

故选 D。

3. 如图是空中加油机正在给战斗机加油的情景，若说其中一架战斗机是运动的，则选取的参照物合理的是



- A. 地面
- B. 加油机
- C. 另一架战斗机
- D. 另一架战斗机内的飞行员

【答案】A

【解析】

【详解】加油机给战斗机加油时，以地面为参照物，其中一架战斗机与地面之间位置发生了改变，所以是运动的。故选 A。

【点睛】运动与静止是相对的，同一物体选择不同的参照物，物体的运动状态不同；关键看选取的参照物，相对于参照物位置发生了改变，就是运动的；位置如果没有发生改变，就是静止的。

4. 鲁迅的《社戏》中有这样的描写：“淡黑的起伏的连山，仿佛是踊跃的铁的兽脊似的，都远远地向船尾跑去了……”其中“山……向船尾跑去了”所选的参照物是（ ）

- A. 船
- B. 山
- C. 流水
- D. 河岸

【答案】A

【解析】

【详解】由题意可知，题中的研究对象是“山”，它的运动状态是“向船尾跑去了”，即山在“运动”。

A. 若以船为参照物，船与山之间的距离发生了变化，而且船向前行，以船为参照物，山在“后退”，故所选的参照物是船，故 A 符合题意；

B. 不能以研究对象作为参照物，故 B 不符合题意；

C. 若以流水为参照物，因为船在水中行驶，所以无法得出山向船尾跑去的结论，故 C 不符合题意；

D. 若以河岸为参照物，山相对于岸的位置没有发生改变，则山是静止的，故 D 不符合题意；

故选 A。

5. 下列有关声现象描述不正确的是（ ）



甲



乙



丙



丁

- A. 甲：橡皮筋绷越紧，发出的声音音调越高
- B. 乙：探究“真空是否能传声”的实验中，在闹钟下面垫一个泡沫塑料，可以减弱底座传声
- C. 丙：扬声器播放的音乐使烛焰晃动，说明声音可以传递能量
- D. 丁：一个同学敲击课桌，另一个同学将一只耳朵贴在桌面上，可以分别听到从空气、桌子传来的两次声音

【答案】D

【解析】

【详解】A. 影响音调的因素为频率，橡皮筋绷越紧，振动的频率越快，发出的声音音调越高。故 A 正确，不符合题意；

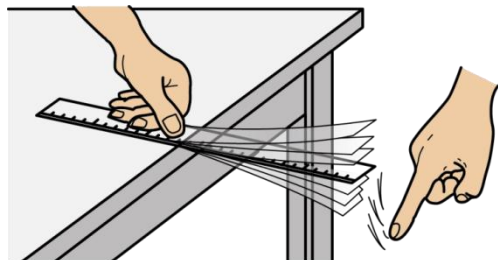
B. 在闹钟下面垫一个泡沫塑料，泡沫塑料有吸收声音的效果，可以减弱底座传声。故 B 正确，不符合题意；

C. 声音既可以传播信息，也可以传播能量，扬声器播放的音乐使烛焰晃动，说明声音可以传递能量，故 C 正确，不符合题意；

D. 一个同学敲击课桌，另一个同学将一只耳朵贴在桌面上，因为传播距离太近，两次声音到达的时间相差不多，耳朵不能区分，所以只能听到一次声音。故 D 错误，符合题意。

故选 D。

6. 某同学利用如图所示装置探究音调与频率的关系，实验步骤如下：①将一把钢尺紧按在桌面上，一端伸出桌边；②拨动钢尺，听它振动的声音，同时注意钢尺振动的幅度；③改变钢尺伸出桌边的长度，用同样的力度再次拨动，进行实验；④比较两种情况，发现钢尺伸出桌边越长，振动越慢，音调越低。以上操作步骤中，有明显错误的是（ ）



A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

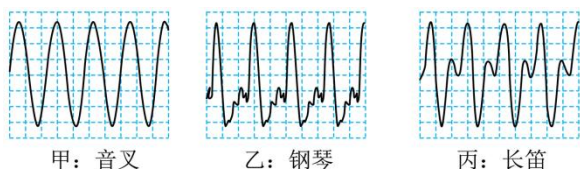
【答案】B

【解析】

【详解】由于探究的是音调与频率的关系，故在实验中，用相同的力度拨动尺子，改变钢尺伸出桌面的长度，观察振动的快慢，即振动的频率，听声音的高低，故②拨动钢尺，听它振动的声音，同时注意钢尺振动的幅度错误，应该是注意钢尺振动的频率，故 B 符合题意。

故选 B。

7. 如图所示分别是音叉、钢琴与长笛发出的 C 调 1 (do) 的波形图，下列说法正确的是 ()



- A. 三种乐器的音调不同
- B. 三种乐器的响度不同
- C. 三种乐器的音色相同
- D. 三种乐器都要靠振动发声

【答案】D

【解析】

【详解】分别是音叉、钢琴与长笛发出的 C 调 1 (do)，由图可知，三者的振幅和频率都相同，即他们发声的响度和音调都相同，因为材料不同，所以三者的音色不同。而任何物体发声都是因为物体振动。故 ABC 错误，D 正确。

故选 D。

8. 在班级举行的“小小音乐会”上，同学们用自制的乐器演奏，甲图为水瓶琴，乙图为可以上下推拉活塞的哨子。下面有关说法正确的是 ()



- A. 甲图：对着水瓶琴瓶口吹气时，振动的主要是瓶内水柱
- B. 甲图：敲击水瓶琴时，从左到右音调逐渐变高
- C. 乙图：向上推活塞，哨音的音调会变高
- D. 乙图：向下拉活塞，哨音的音调会变高

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】A. 对着水瓶琴瓶口吹气时，振动的主要是瓶内空气柱，故 A 错误；

B. 敲击水瓶琴时，水越多的越难振动，频率越低，音调就越低，从左到右水越来越多故音调越来越低，故 B 错误；

C. 向上推活塞，空气柱变短，空气柱振动变快，音调会变高，故 C 正确；

D. 向下拉活塞，空气柱变长，空气柱振动变慢，音调会变低，故 D 错误。

故选 C。

9. 下列有关声的利用，说法错误的是（ ）

A. 在地震、海啸等自然灾害产生时，会发出次声波，处理相关信息可以确定活动的深度和方位，这是利用次声波传递信息

B. 利用声波武器震慑海盗时，可以向他们发出高频高响度的刺耳噪音，这是利用超声波传递能量

C. 医生用 B 超给病人检查身体，是利用超声波传递信息

D. 蝙蝠的回声定位是利用超声波传递信息

【答案】B

【解析】

【详解】A. 自然灾害产生时，会发出次声波，处理相关信息是可以确定活动的深度和方位，这是利用次声波传递活动的相关信息，故 A 正确，A 不符合题意；

B. 利用声波武器震慑海盗时，是利用低频率次声波，利用次声波传递能量，故 B 错误，B 符合题意；

C. 用 B 超给病人检查身体，将人体的身体信息传递出来，故利用声波能够传递信息，故 C 正确，C 不符合题意；

D. 蝙蝠的回声定位是利用超声波传递猎物和障碍物等信息，故 D 正确，D 不符合题意。

故选 B。

10. 下列有关噪声的说法错误的是（ ）

A. 从环保角度而言，凡是影响人们正常学习、工作、生活和休息的声音都是噪声

B. 从物理学角度而言，发声体做无规则的振动发出的声就是噪声

C. 在居民区附近禁止鸣笛是防止噪声产生

D. 0dB 是人耳听不到的声音

【答案】D

【解析】

【详解】A. 从环保角度而言，噪声是对人们产生不良影响的声音，即影响人们正常学习、工作、生活和休息的声音，故 A 正确，A 不符合题意；

B. 当振动体振动的快慢、幅度、方式无规则变化时，会引起音调、响度及音色无规则的变化，让人听起很不舒服，物理学中把这类无规则振动发出的声音叫做噪声，故 B 正确，B 不符合题意；

C. 禁止鸣笛是不让振动体振动发声，是在声源处来防止噪声的产生，故 C 正确，C 不符合题意；

D. 0dB 是人耳刚刚引起听觉的声音，并不是听不到声音，故 D 错误，D 符合题意。

故选 D。

11. 下列有关温度计的说法正确的是（ ）

A. 使用自制温度计时，先把自制温度计放入冷水中再放入热水中，更便于观察水柱高度变化

B. 每次使用实验室用的温度计时，都要先甩一下，将液体甩回玻璃泡内

C. 北京一月份的平均气温是“ -4.7°C ”，读作“零下摄氏 4.7 度”

D. 体温计的分度值是 0.1°C ，可以离开人体读数

【答案】D

【解析】

【详解】A. 先把自制温度计放入冷水中再放入热水中，来观察水柱高度变化，并不是更便于观察，故 A 错误；

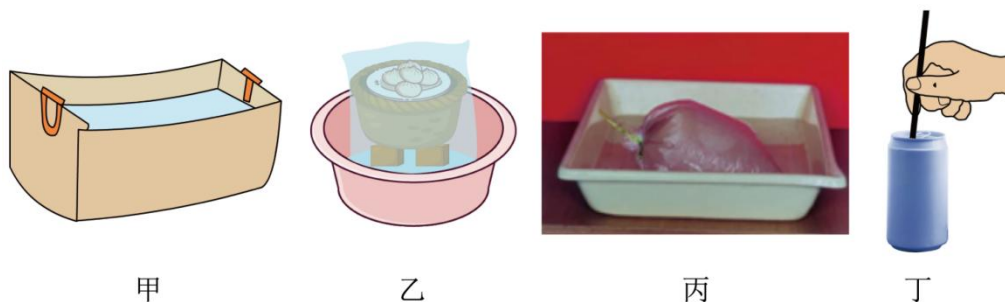
B. 使用实验室用的温度计时，没有缩口，故不需要将液体甩回玻璃泡内，故 B 错误；

C. 北京一月份的平均气温是“ -4.7°C ”，读作“零下 4.7 摄氏度”，因为温度的单位是 $^{\circ}\text{C}$ ，故 C 错误；

D. 体温计的分度值是 0.1°C ，由于存在缩口，故可以离开人体读数，故 D 正确。

故选 D。

12. 下列小实验说法正确的是（ ）



A. 甲：纸锅烧水，纸不会燃烧是因为酒精灯的火焰温度没有达到纸的着火点

B. 乙：利用纱布袋制作简易冰箱的原理是：纱布中的水蒸发吸热，使饭菜周围温度降低

C. 丙：将滴有酒精的透明塑料袋（已挤瘪并扎紧袋口）放入热水中，袋子由于酒精液化鼓起

D. 丁：将冰块放入易拉罐中，并加盐搅拌一段时间后，可以在罐底看到水凝固形成的白霜

【答案】B

【解析】

【详解】A. 纸的着火点一般为 183°C ，虽然酒精灯火焰温度 500°C 左右，远超纸的着火点，但沸水的温度约为 100°C ，远低于纸的着火点，纸锅烧水过程中，水不断从纸锅吸热，直到沸腾大约就不再上升，纸锅把热量传给了水，纸锅的温度也无法继续上升到着火点，所以纸达不到着火点，无法燃烧，故 A 错误；

B. 纱布含水，又表面积较大，水较易蒸发，蒸发吸热有致冷作用，使周围温度下降，可以起到保鲜的作用，故 B 正确；

C. 将滴有酒精的透明塑料袋（已挤瘪并扎紧袋口）放入热水中，酒精吸热后变成酒精蒸气，是汽化现象，故 C 错误；

D. 将冰块放入易拉罐中，并加盐搅拌一段时间后，由于冰的熔点降低而熔化，熔化过程中吸，温度降低，水蒸气遇冷变成固态的霜是凝华现象，故 D 错误。

故选 B。

13. 通过水的三态变化，地球上的水在不断的循环，下列关于水循环说法错误的是（ ）

A. 海水吸热蒸发为水蒸气上升到高空遇冷液化为小水滴，聚集悬浮在高空形成了云

B. 在高空中小水滴如果遇到更加寒冷的气流，就会凝固成小冰珠，可能形成冰雹落到地面

C. 冬天，水蒸气在高空急剧降温，会凝固成小冰晶，小冰晶聚集起来变成雪花飘落大地

D. 积雪融化成水后，又汇入溪流，流向大海

【答案】C

【解析】

【详解】A. 海水吸热蒸发为水蒸气，当水蒸气上升到高空与冷空气接触，遇冷液化为小水滴，大量小水滴聚集悬浮在高空形成了云。故 A 正确，不符合题意；

B. 在高空中小水滴如果遇到更加寒冷的气流，就会直接由液态变为固态，即凝固成小冰珠，最后可能形成冰雹落到地面。故 B 正确，不符合题意；

C. 冬天，水蒸气在高空急剧降温，会直接由气态变为固态，即凝华成小冰晶，小冰晶聚集起来变成雪花飘落大地。故 C 错误，符合题意；

D. 积雪吸热融化成水后，又汇入溪流，流向大海，形成地球上基本的水循环。故 D 正确，不符合题意。

故选 C。

14. 下列有关热现象说法正确的是（ ）

A. 用水壶烧开水，水烧开后壶嘴冒出的“白气”是外界空气中的水蒸气遇冷液化形成的

B. 利用干冰人工降雨的原理是：干冰升华后又液化为小水滴，形成降雨

C. 冻肉出冷库时比进冷库时要重，是因为肉中的水分结冰了

D. 实验表明，所有气体温度降到足够低时都可以液化

【答案】D

【解析】

【详解】A. 用水壶烧开水，水烧开后壶嘴冒出的“白气”是壶内水蒸气从壶嘴喷出遇冷液化形成的小水滴，故 A 错误；

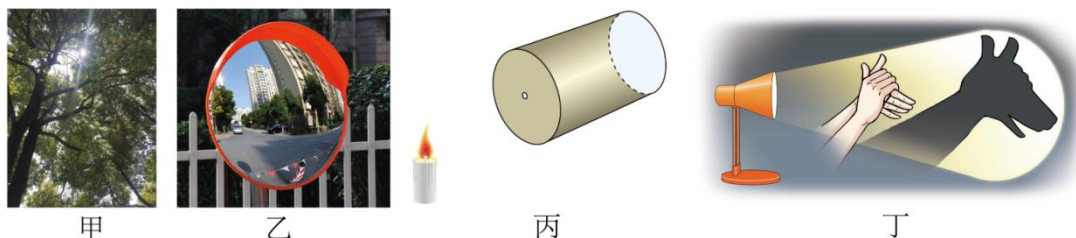
B. 利用干冰人工降雨的原理是：干冰升华吸热，会使周围空气温度降低，空气中的水蒸气遇冷液化成小水珠，水滴大量聚集形成降雨。故 B 错误；

C. 冻肉出库时，肉上会有一层白霜，它是由库外的水蒸气遇冷凝华形成的，所以冻肉出冷库时比进冷库时要重，故 C 错误；

D. 液化有两种方式，降温 and 加压，而实验表明，所有气体温度降到足够低时都可以液化，故 D 正确。

故选 D。

15. 下列光现象中，不属于光的直线传播的是（ ）



A. 甲：太阳光的光束透过树叶缝隙照射在地面上形成一个个圆形亮斑

B. 乙：凸面镜可以起到扩大视野的作用

C. 丙：烛焰通过小孔成像

D. 丁：手影游戏

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】A. 太阳光的光束透过树叶缝隙照射在地面上形成一个个圆形亮斑，这是小孔成像，光在同种均匀介质中沿直线传播形成，故 A 不符合题意；

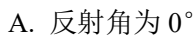
B. 凸面镜可以起到扩大视野的作用，是光的反射作用的结果，故 B 符合题意；

C. 烛焰通过小孔成像，这是小孔成像，光在同种均匀介质中沿直线传播形成，故 C 不符合题意；

D. 手影游戏中的影子是由于光照射到不透明物体形成的阴影部分，是由于光的直线传播形成，故 D 不符合题意。

故选 B。

16. 如图，将一束光垂直于镜面照射，下列说法正确的是（ ）



C. 垂直照射不会发生反射现象

D. 若入射光顺时针转 5° ，则反射光也顺时针转 5°

【解析】

反射角 = 入射角 = 0°

D. 若入射光顺时针转 5° ，入射角变为 5° ，反射角变为 5° ，则反射光应逆时针转 5° 。

故选 A。



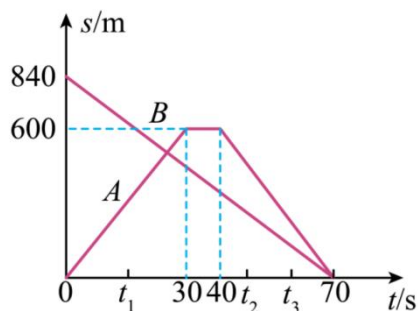
【解析】

【详解】若太阳光被会聚在塔上的 A 点，则反射光线需要会聚，且反射光线应该指向 A 点，只有 B 能够实现，故 B 符合题意。

故选 B 。

18. 如图所示两辆汽车 A 、 B 在平直马路上运动时的 $s-t$ 图像，下列说法中错误的是

()



- A. 前 30 秒内， A 、 B 两车的运动方向相反
- B. A 车在 t_1 、 t_2 、 t_3 时刻的速度大小是一样的
- C. 70s 内 B 车一直做匀速直线运动，速度为 12m/s
- D. 40s - 70s， A 车比 B 车运动的慢

【答案】D

【解析】

【详解】A. 前 30 秒内， A 车距离 0 点越来越远， B 车距离 0 点越来越近，故两车的运动方向相反，故 A 正确，不符合题意；

B. 有图像可知 A 车在前 0--30s 和 40--70s 通过的路程都是 600，相同时间通过的路程相等即速度相同，故 B 正确，不符合题意；

C. 70s 内 B 车一直做匀速直线运动，通过的路程是 840m，故速度为

$$v = \frac{s}{t} = \frac{840\text{m}}{70\text{s}} = 12\text{m/s}$$

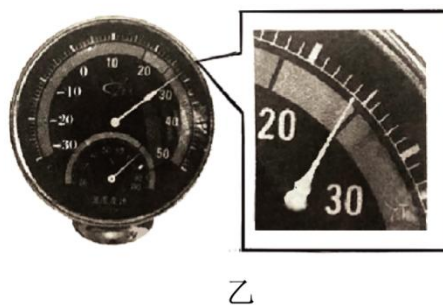
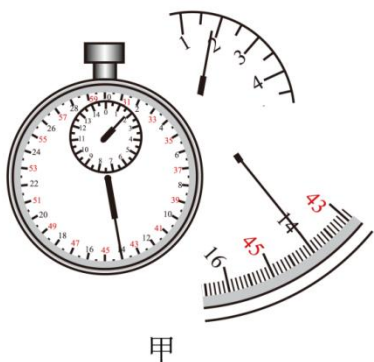
故 C 正确，不符合题意；

D. 有图像可以看出 40s - 70s 内， A 车通过的路程比 B 车通过的路程长，所以 A 车比 B 车运动的快，故 D 错误，符合题意。

故选 D 。

二、非选择题

19. 分别读出下列各种测量工具的示数：甲：此秒表的读数为 _____ s；乙：指针式寒暑表的大表盘为温度示数，则此时的气温是 _____ $^{\circ}\text{C}$ 。



【答案】 ①. 104 ②. 24

【解析】

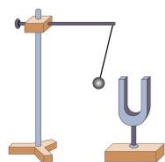
【分析】

【详解】[1]小表盘代表的是分钟，每大格代表1分钟，半大格是0.5分钟，大表盘代表的是秒数，小标盘指针超过半大格，大表盘就读30s以上的数字，小标盘指针没有超过半大格大表盘就读30s以内的数字，由图可知，小表盘指针靠近2min，故小表盘记作1min，大表盘记作44s，所以此时读数为1min44s，即104s。
[2]由乙图知，表盘每小格为2℃，所以此时温度为24℃。

20. 某同学利用如图所示装置探究响度与振幅关系时，应将正在发声的音叉 _____（选填“轻触”或“靠近”）系在绳上的乒乓球，观察乒乓球弹开的幅度；改变 _____（填序号）

- ①音叉的长度
- ②乒乓球的大小
- ③敲击音叉的力度

进行多次实验，观察现象可得出结论：振幅越大，响度越 _____。（选填“大”或“小”）



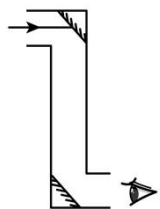
【答案】 ①. 轻触 ②. ③ ③. 大

【解析】

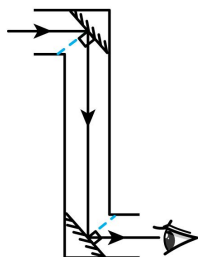
【详解】[1][2][3]探究响度与振幅关系时，应将正在发声的音叉轻触系在绳上的乒乓球，观察乒乓球弹开的幅度，这种实验方法称为转换法；改变敲击音叉的力度进行多次实验观察现象可得出结论：敲击音叉的力度越大，振幅越大，响度越大。

21. 在如图中如果一束光水平射入潜望镜镜口，它经过怎样的路径射出？请在图中画出完整光路图来。

()



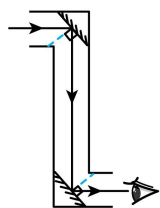
【答案】



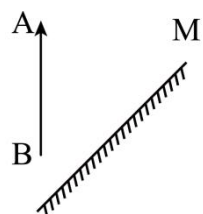
【解析】

【分析】根据题中“一束光射入潜望镜镜口”可知，本题考查光的反射现象，根据光的反射定律画出光路图。

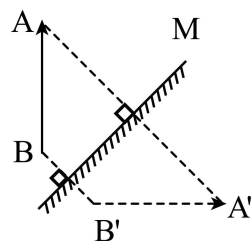
【详解】过入射点作垂直与镜面的法线，根据反射角等于入射角画出竖直向下的反射光线，再过二次入射点作垂直于入射光线的反射光线，如图所示：



22. 根据图中已给出的物体 AB ，画出它在平面镜 M 中所成的像 $A'B'$ 。

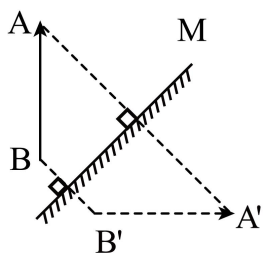


【答案】

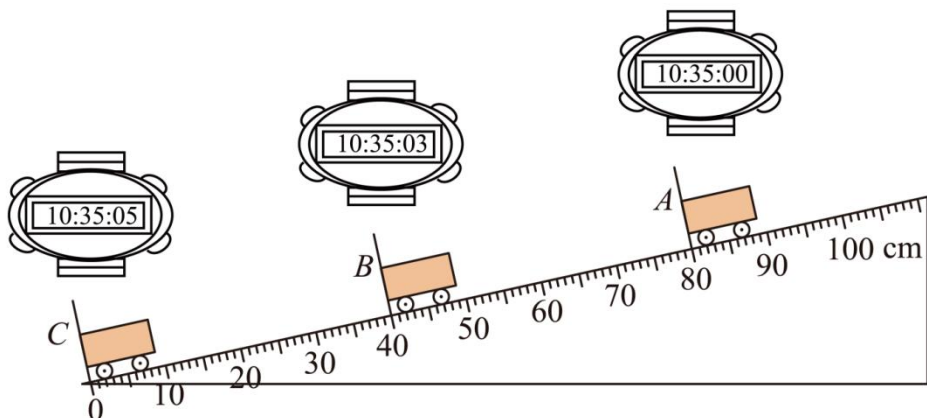


【解析】

【详解】根据平面镜的成像规律，过 A 点作关于平面镜的对称点 A' ，过 B 点作关于平面镜的对称点 B' ，用虚线连接 $A'B'$ ，即为物体 AB 在平面镜中的像，如下图所示



23. 在“测量物体平均速度”的实验中，实验装置如图所示：



- (1) 实验原理是：_____；
- (2) 小车从 A 点下滑至 C 点通过的路程是 _____m，平均速度是 _____m/s；
- (3) 小车从 A 滑到 C 的过程中，通过 60cm 刻度线处速度为 v_1 ，第 1.5s 的速度 v_2 ，则 v_1 _____ v_2 (选填 “>” “<” “=”)。

【答案】 ①. $v = \frac{s}{t}$ ②. 0.800 ③. 0.16 ④. >

【解析】

【详解】(1) [1]测量物体平均速度的实验原理是： $v = \frac{s}{t}$ 。即用刻度尺测量路程，用停表记录时间，通过公式计算速度。

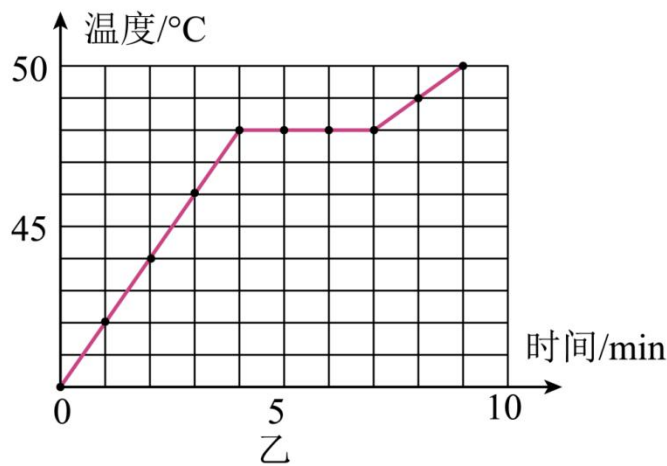
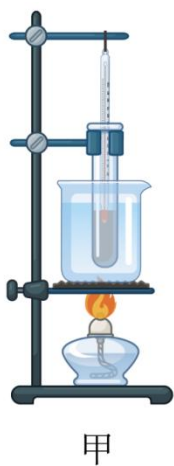
(2) [2]由图可知，刻度尺的分度值为 1cm，小车从 A 点下滑至 C 点通过的路程是 80.0cm，即 0.800m。

[3]小车从 A 点下滑至 C 点平均速度是

$$v = \frac{s}{t} = \frac{0.800\text{m}}{5\text{s}} = 0.16\text{m/s}$$

(3) [4]由图可知，小车从 A 滑到 B 的过程中，用时 3s，通过的路程为 0.400m，所以 60.0cm 刻度处为一半路程，因为小车做的是速度越来越快的加速运动，所以 1.5s 通过的路程小于一半路程，即 1.5s 时小车运动到 60.0cm 到 80.0cm 刻度之间的某点，所以通过 60.0cm 刻度线处速度为 v_1 大于第 1.5s 的速度 v_2 。

24. 如图甲所示是小冲同学探究“海波熔化时温度变化规律”的实验装置。



- (1) 实验时采用水浴法，并选用较 _____ (选填“大”或“小”) 颗粒的海波进行实验，优点是 _____；
- (2) 为了准确观察和记录海波熔化时的状态及温度，当海波温度升高到 40°C 后，应每隔 _____ (选填“1min”或“5min”) 记录一次温度；实验时判断海波熔化的依据是 _____；
- (3) 他绘制的海波熔化时温度 - 时间图像如图乙所示，分析图像可知：海波的熔点是 _____，第 5min，海波所处的状态是 _____ 态。进一步分析图像发现，熔化后的液态海波比熔化前的固态海波升温要 _____ (选填“快”或“慢”)。

【答案】 ①. 小 ②. 使海波受热均匀且缓慢 ③. 1min ④. 试管中出现液体 ⑤. 48°C
⑥. 固液共存 ⑦. 慢

【解析】

【详解】(1) [1][2]海波在加热时，为了受热均匀，且有利于温度计的测量，故应该使用小颗粒的海波。

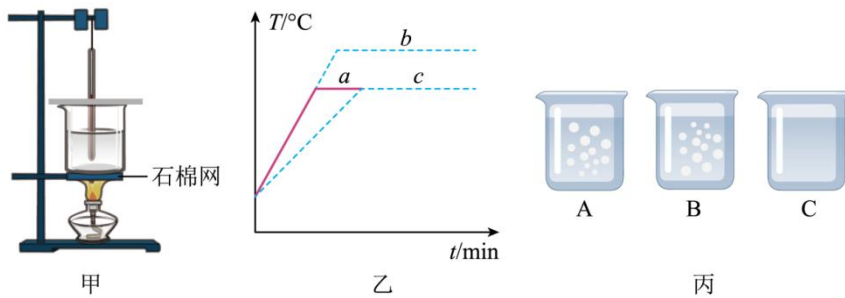
(2) [3]实验中，当接近海波熔化时，应把观察时间减小到 1 分钟，这样可以更精确的观察海波的熔化过程。

[4]海波熔化的标志是温度不变或是出现液体。

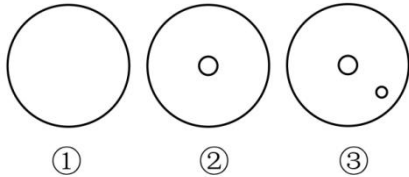
(3) [5][6]由图像可知，海波熔化过程中温度不变为 48°C ，在第 5 分钟时，海波温度不变，处于熔化过程，即处于固液共存。

[7]从图像可知，固态时，温度升高为每分钟上升 2°C ，变成液态后，每分钟温度上升 1°C ，熔化后的液态海波比熔化前的固态海波升温要慢。

25. 如图甲所示为小东同学探究“水沸腾时的温度变化规律”的实验装置：



(1) 组装该实验器材时应 _____ (选填“由上至下”或“由下至上”)；下图所示纸板中，应选择图 _____ (填序号) 作为烧杯盖最合理；



- (2) 小东同学绘制的水沸腾时的温度一时间图象如图乙中 a 所示，分析图象可知：水沸腾时吸收热量，温度 _____；若只增加水的质量，则绘制出的图象可能是 _____ (填“a”、“b”或“c”)；
- (3) 水沸腾一段时间后，小东撤去酒精灯，则刚撤去酒精灯时烧杯内出现的情景是图乙中的 _____ (选填“A”、“B”或“C”)；
- (4) 小明说他可以让水在低于沸点时沸腾，他向一杯温水中丢了一块温度远低于 0°C 的干冰，观察到水中出现了大量的气泡，小明说：“看，水沸腾了！”他的说法是 _____ (选填“正确”或“错误”) 的，此时水中气泡内主要是 _____ (选填“水蒸气”、“二氧化碳”或“空气”)。

【答案】 ①. 由下而上 ②. ③ ③. 不变 ④. C ⑤. A ⑥. 错误 ⑦. 二氧化碳

【解析】

【详解】(1) [1]在实验中，先安装下面的器材，在安装上边的器材，这样便于调节器材间的距离，且便于利用酒精灯外焰加热。

[2] 烧杯盖的作用是减少热量散失，但当水煮沸时，烧杯内气压不断增大，增大到一定时（比外界的气压大）烧杯内蒸汽就会将烧杯盖冲开，发出巨响，导致危险事故的发生，故烧杯盖上要留有小孔来调节烧杯内外气压，故需要选择图③。

(2) [3]由图 a 图像可知，水沸腾时的特点是吸收热量，但温度保持不变。

[4]增加水的质量，但水的沸点不变，但加热时间变长，得到的图线可能是图乙中的 C。

(3) [5]撤去酒精灯后，由于石棉网与烧杯底的温度高于水的沸点，所以水能继续吸热，水未立即停止沸腾，故刚撤去酒精灯时烧杯内出现的情景是图乙中的 A。

(4) [6][7]将干冰放入水中，干冰会迅速吸收热量，从固态变成气态，产生大量的气泡是二氧化碳，并非是水沸腾，故将干冰放入低于沸点时的水时，能让水沸腾这种说法是错误的。

26. 利用如图甲所示装置探究光的反射规律，平面镜 M 放在水平桌面上， E 、 F 是两块粘接起来的硬纸板，垂直于镜面且可绕 ON 转动。

实验次数	入射角	反射角
1	20°	20°
2	30°	30°
3	45°	45°

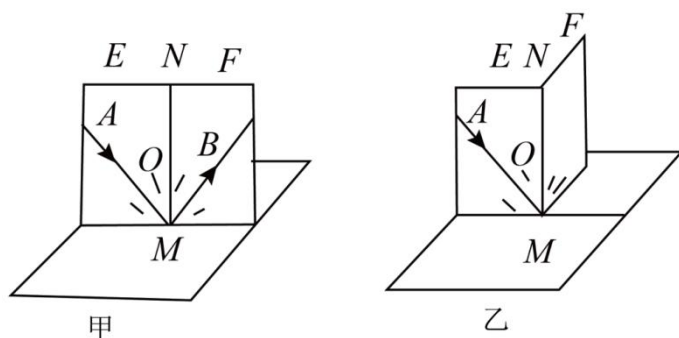
(1) 如图乙，以法线 ON 为轴线，把纸板 F 向后缓慢旋转，在纸板 F 上 _____ (填“能”或“不能”) 看到反射光线 OB ，这说明反射光线、入射光线、法线在同一平面内；

(2) 根据表格中的实验数据，可以得出结论：在反射现象中，_____。

(3) 在图甲中，如果将入射光逆沿 BO 射入，则对应的反射光会沿 OA 射出，这说明在反射现象中，光路是_____。

(4) 实验中多次改变入射角进行实验的目的是 _____ (填序号)

①多次测量求平均值减小实验误差 ②得到普遍规律，避免偶然性



【答案】 ①. 不能 ②. 反射角等于入射角 ③. 可逆的 ④. ②

【解析】

【详解】(1) [1]把纸板 F 向后缓慢旋转， E 、 F 不在同一个平面上，而根据光的反射定律，入射光线、法线、反射光线三线共面，现在 E 、 F 不在同一个平面上，故无法看到反射光线。

(2) [2]根据表格中的实验数据，反射角的大小等于入射角的大小，故结论为反射角等于入射角。

(3) [3] 如果将入射光逆沿 BO 射入，则对应的反射光会逆着原来的入射入射光线 OA 射出，故称为光路可逆。

(4) [4]实验中多次改变入射角进行实验的目的是为了验证反射角等于入射角这一普遍规律。

27. 利用如图所示的装置探究“平面镜成像特点”：

(1) 选用玻璃板代替平面镜的目的是：_____，该实验要探究平面镜成像时，像和物体的大小和

_____关系。

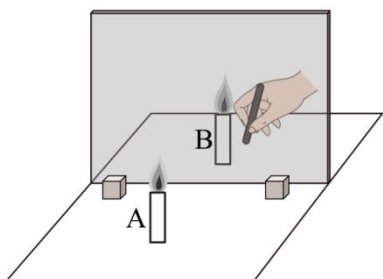
(2) 选取与蜡烛 A 完全相同的另一支蜡烛 B，使它与 A 的像重合，蜡烛 B _____ (选填“需要”或“不需要”) 点燃；

(3) 为了探究平面镜所成的像是实像还是虚像，具体操作是：拿走玻璃板后的蜡烛，在成像处放置一个光屏，_____ (填序号)

①透过玻璃板观察光屏上是否有像

②不透过玻璃板，直接观察光屏上是否有像

(4) 如果将蜡烛 A 以 0.1m/s 的速度沿垂直玻璃板的方向远离玻璃板，所成的像的大小 _____ (选填“变大”、“变小”或“不变”)，以 A 为参照物，它的像的移动速度大小为 _____ m/s 。



【答案】 ①. 便于确定像的位置 ②. 位置 ③. 不需要 ④. ② ⑤. 不变 ⑥. 0.2

【解析】

【详解】(1) [1]选用玻璃板代替平面镜的目的是：玻璃板透明，既可以看到蜡烛的像，也可以看到蜡烛 B，这样便于确定像的位置。

[2]该实验要通过观察蜡烛 A 和蜡烛 B 的大小位置关系，探究平面镜成像时，像和物体的大小和位置关系。

(2) [3]选取与蜡烛 A 完全相同的另一支蜡烛 B，使它与 A 的像重合，看上去好像蜡烛 B 被点燃，所以蜡烛 B 不需要点燃。

(3) [4]为了探究平面镜所成的像是实像还是虚像，具体操作是：拿走玻璃板后的蜡烛，在成像处放置一个光屏，不透过玻璃板，直接观察光屏上是否有像，光屏上观察不到像，证明平面镜成的是虚像。

(4) [5][6]如果将蜡烛 A 以 0.1m/s 的速度沿垂直玻璃板的方向远离玻璃板，所成的像的大小不变，因为物和像同时向镜面移动，故以 A 为参照物，它的像的移动速度为物的 2 倍，大小为 0.2m/s 。

28. 向前传播的声音遇到障碍物能反射回来。一个同学向一口枯井的井底大喊一声，约 1s 后听到回声，那么这口枯井的深度大约是多少米？

【答案】 170m

【解析】

【详解】解：据题意知，声音从井口传播到井底共用时间 1s ，则从井口声音传播到井底的时间为总的时间的一半，所以

$$t = \frac{1}{2} \times 1\text{s} = 0.5\text{s}$$

由 $v = \frac{s}{t}$ 得:

$$s = vt = 340\text{m/s} \times 0.5\text{s} = 170\text{m}$$

答: 这口枯井的深度大约是 170 米。

29. 2021 年 10 月 16 日 0 时 23 分, 我国成功发射神舟十三号载人飞船, 并于 16 日 6 时 56 分成功对接空间站, 翟志刚、王亚平、叶光富 3 位航天员将在中国自己的空间站里迎接新年。



(1) 如图所示, 镜头捕捉到了神舟十三号升空时和月亮同框的浪漫时刻, 以月亮为参照物, 升空时的神舟十三号是 _____ 的 (选填“运动”或“静止”); 火箭中用做燃料和助燃剂的氢和氧, 都是以 _____ 状态 (选填“液体”或“气体”) 装在火箭里的。

(2) 中国空间站离地面高度约 400 千米, 地球半径是 6400 千米, 中国空间站环绕地球飞行一圈 (假设轨道为圆形, π 的值取 3) 的时间是 90 分钟, 则空间站环绕地球飞行的平均速度是多少? 假设用激光测距仪向空间站发出一束激光, 这束激光到达空间站后立刻反射回地球 (忽略此过程中空间站位置的变化), 则从发出激光束到接收到反射回来的激光大约需要多少秒? (除不尽的保留两位有效数字) ()

【答案】 ①. 运动 ②. 液体 ③. $2.72 \times 10^4 \text{ km/h}$; $2.67 \times 10^{-3} \text{ s}$

【解析】

【详解】解: (1) [1] 神舟十三号升空时和月亮的位置关系不断发生着变化, 所以以月亮为参照物, 升空时的神舟十三号是运动的。

[2] 火箭中用做燃料和助燃剂的氢和氧, 是将常温下的氢气和氧气降温、加压后, 以液体状态装在火箭里。

(2) 空间站环绕地球飞行的路程是

$$s = 2\pi r = 2 \times 3 \times (6400 + 400)\text{km} = 4.08 \times 10^4 \text{ km}$$

空间站环绕地球飞行的平均速度是

$$v = \frac{s}{t} = \frac{4.08 \times 10^4 \text{ km}}{\frac{90}{60} \text{ h}} = 2.72 \times 10^4 \text{ km/h}$$

从发出激光束到接收到反射回来的激光需要的时间为

$$t = \frac{s}{v} = \frac{2 \times 400 \times 10^3 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 2.67 \times 10^{-3} \text{ s}$$

答：（1）以月亮为参照物，升空时的神舟十三号是运动的；火箭中用做燃料和助燃剂的氢和氧，都是以液体装在火箭里的；

（2）空间站环绕地球飞行的平均速度是 $2.72 \times 10^4 \text{ km/h}$ ；从发出激光束到接收到反射回来的激光需要的时间为 $2.67 \times 10^{-3} \text{ s}$

